



Disciplina: CFB126 - Introdução à Computação

Trabalho Final

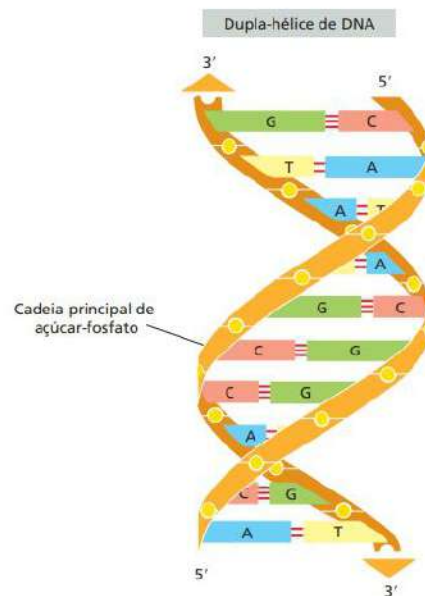
- Todas as questões devem ser definições que recebam uma entrada e retorne uma saída. Essa saída pode ser uma string, variável ou lista.
- Recomenda-se que as funções tenham os nomes indicados, caso contrário, indique a questão que a função corresponde.
- Comentários e testes são opcionais.
- O trabalho final deve ter UM ÚNICO arquivo .py com todas as funções.

1. Abra o arquivo disponibilizado e retorne a sequência de DNA do genoma. Observação, os trios devem juntar os contigs (fragmentos do DNA), e ligar os contigs com N, formando assim, uma única sequência fasta.

abrirGenoma(caminho)

2. O DNA é formado por duas fitas, uma no sentido 5' - 3' e outra complementar 3' - 5'. Gere a fita complementar do genoma a partir da sequência gerada na questão anterior.

fitaComplementar(sequencia)



3. Uma das métricas de estudo genômico em composição de sequências é a proporção percentual de guaninas e citosinas. Quantifique a proporção de GC (porcentagem do genoma que contém guaninas e citosinas) e informe se o genoma possui alto conteúdo de GC, (> 0.65), médio (> 0.45 e < 0.65) ou baixo (< 0.45).

indiceGC(sequencia)

4. Nos genomas bacterianos, existem as ilhas genômicas, que são regiões do DNA que estão associadas à patogenicidade ou conferem uma vantagem adaptativa. Essas regiões podem ser identificadas através de um atípico conteúdo de GC quando comparado a média total do genoma. Analise uma janela de 500.000 pares de base pulando de 1000 em 1000 ao longo de todo o genoma, complete o gráfico com a média de GC em cada trecho analisado.

ilhaGenomica(sequencia)

5. Um códon é uma sequência de três nucleotídeos que codifica um aminoácido específico durante o processo de tradução da síntese proteica.

a) Indique as três possibilidades de janela de leitura para o sequencia do arquivo disponibilizado na atividade.

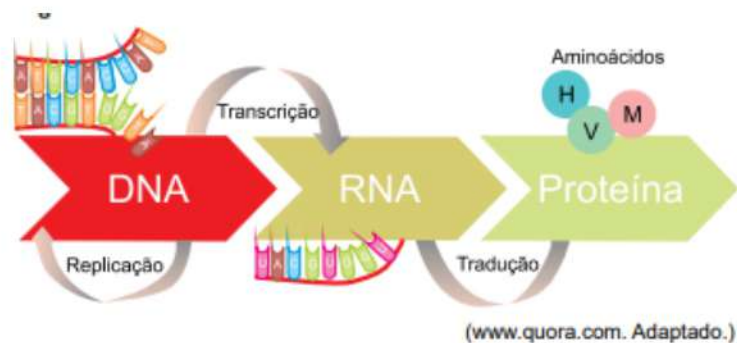
janelaDeTraducao(sequencia)

b) Selecione a janela/frame de leitura que corresponde com maior número de 'ATG/AUG' (códon de Start Codon) e retorne os códons da janela de leitura selecionada.

contagemDeAtg(janelas)

6. O RNA mensageiro transmite uma instrução de como gerar uma proteína. No processo de transcrição a Timina é convertida Uracila. Modele uma estrutura que faça esse processo.

transcricao(janela)

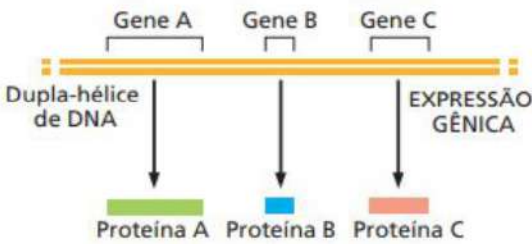


7. A tradução é o processo a partir do RNA mensageiro produz proteína.

Primeira base	Segunda base				Terceira base
	U	C	A	G	
U	UUU } Fen	UCU } Ser	UAU } Tir	UGU } Cis	U C A G
	UUC }	UCC }	UAC }	UGC }	
	UUA } Leu	UCA } Ser	UAA } Fim	UGA } Fim	
	UUG }	UCG }	UAG }	UGG } Trp	
C	CUU } Leu	CCU } Pro	CAU } His	CGU } Arg	U C A G
	CUC }	CCC }	CAC }	CGC }	
	CUA }	CCA }	CAA } Glu	CGA }	
	CUG }	CCG }	CAG }	CGG }	
A	AUU } Ile	ACU } Tre	AAU } Asn	AGU } Ser	U C A G
	AUC }	ACC }	AAC }	AGC }	
	AUA }	ACA }	AAA } Lis	AGA } Arg	
	AUG } Met	ACG }	AAG }	AGG }	
G	GUU } Val	GCU } Ala	GAU } Asp	GGU } Gli	U C A G
	GUC }	GCC }	GAC }	GGC }	
	GUA }	GCA }	GAA } Glu	GGA }	
	GUG }	GCG }	GAG }	GGG }	

a) Faça a tradução do RNA, considerando a janela de leitura considerada anteriormente, gerando assim uma lista de proteínas. Considere os códons de início e parada.

traducao(rna)



b) Modele um algoritmo que retorne a maior proteína, utilizando a resposta da questão anterior.

maiorProteina(proteinas)

c) A partir do código fornecido no anexo, complete a questão devolvendo o peso molecular na maior proteína encontrada.

pesoMolecular(proteina)